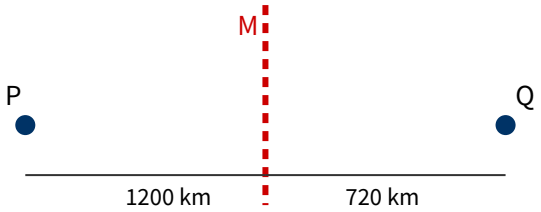
과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 심화 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 다음은 어느 해령 M에서 양쪽으로 확장되어 형성된 해양저 지형을 나타낸 것이다. 해령 M의 축은 좌우 대칭이며, P는 해령 축의 서쪽, Q는 동쪽에 위치한다. 지점 P, Q에서 시추한 가장 오래된 퇴적물(해양지각과 접하는 최하부 퇴적물)의 연령이 각각 40 Ma, 20 Ma이다.



P와 해령 축 사이의 거리는 1200 km, Q와 해령 축 사이의 거리는 720 km이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 시추 지점의 해양지각 연령은 해령으로부터의 거리를 그 방향의 평균 확장 속도로 나눈 값과 같다.)

<보기>

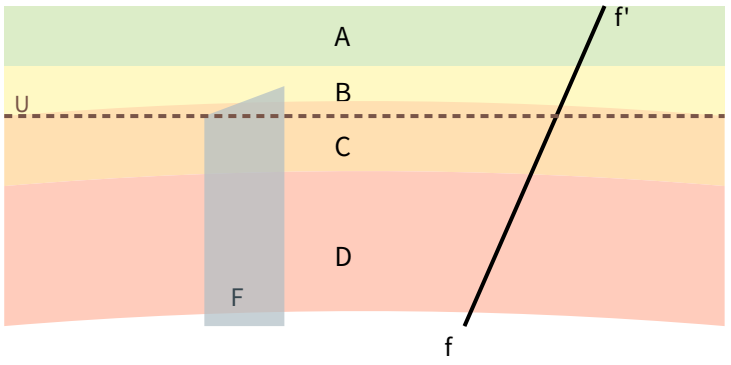
ㄱ. P가 형성된 이후 서쪽 방향의 평균 확장 속도는 3 cm/년이다.

ㄴ. 동쪽 방향의 평균 확장 속도는 서쪽 방향의 평균 확장 속도보다 크다.

ㄷ. 서쪽과 동쪽의 평균 확장 속도가 서로 달라도, 해령 M 자체는 대칭적으로 확장되었다고 단정할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 2 그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. A~D는 퇴적층, F는 화성암체(관입), f-f'는 단층면이다. 지층 경계에는 부정합면 U가 있으며, 방사성 동위원소 연대 측정 결과 F의 절대 연령은 90 Ma, D 하부의 응회암층 연령은 150 Ma로 측정되었다.



부정합면 U는 B와 C의 경계이며, 단층 f-f'는 A층을 자르지 않고 B층까지만 변위시킨다. 화성암 F는 C, D를 관입하였으나 U를 넘지 못한다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

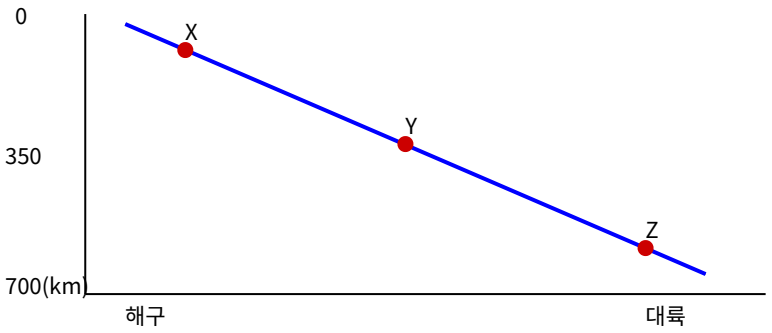
ㄱ. F의 관입은 부정합 U 형성보다 먼저 일어났다.

ㄴ. 단층 f-f'의 활동 시기는 B 퇴적 이후, A 퇴적 이전이다.

ㄷ. D 하부의 응회암 퇴적 → F 관입 → U 형성 → B 퇴적 순으로 사건이 진행되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 3 그림은 어느 판 경계 부근에서 세 관측점 X, Y, Z의 위도별 지진 진원 깊이 분포(베니오프대)를 나타낸 것이다. 해구에서 대륙 방향으로 갈수록 진원의 깊이가 깊어진다.



X, Y, Z에서 측정한 진원 깊이는 각각 60 km, 240 km, 570 km이고, 해구로부터 X, Y, Z까지의 수평 거리는 각각 30 km, 130 km, 290 km이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 판의 섭입은 일정한 각도로 직선을 따라 일어난다고 가정한다.)

<보기>

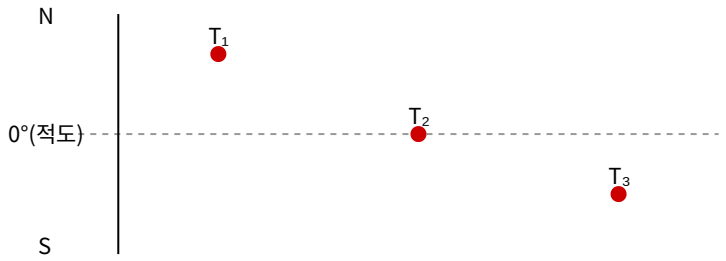
ㄱ. X와 Z를 잇는 섭입면의 평균 기울기(연직 깊이/수평 거리)는 약 2.0이다.

ㄴ. X~Y 구간의 평균 기울기가 Y~Z 구간보다 크다.

ㄷ. 섭입 각도가 하부로 갈수록 완만해지므로, 이는 섭입 슬랩의 부력 증가로 해석할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 4 그림은 고지자기 복각을 이용해 복원한 어느 대륙 P의 지질 시대별 고위도(과거 위도)를 나타낸 것이다. 시기 T_1, T_2, T_3에서 측정한 잔류 자기의 복각 I는 각각 $+60^\circ$, 0°, -30°이다.



복각과 위도의 관계는 $\tan I = 2\tan\lambda$ (λ는 위도)이다. T_1이 가장 과거, T_3이 가장 최근이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

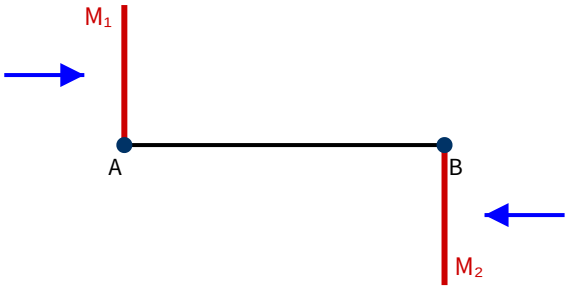
ㄱ. T_1일 때 대륙 P는 북반구 위도 약 41°에 위치하였다.

ㄴ. T_2에서 T_3으로 갈수록 대륙 P는 남반구로 이동하였다.

ㄷ. T_1에서 T_2까지 이동한 위도 변화량은 T_2에서 T_3까지의 변화량보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 5 그림은 어느 변환 단층으로 연결된 두 해령 조각 M_1, M_2와 그 사이 변환 단층 구간(A~B)을 나타낸 것이다. 화살표는 판의 상대 이동 방향이다.



두 해령의 확장 속도는 각각 편측 2 cm/년(전확장 4 cm/년)으로 같다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 변환 단층 구간 A~B에서는 양쪽 판이 서로 반대 방향으로 미끄러지며, 상대 속도는 4 cm/년이다.

ㄴ. A~B 구간 바깥쪽(해령에서 먼 단열대)에서는 양쪽 지각이 같은 방향으로 이동하므로 지진이 거의 발생하지 않는다.

ㄷ. 두 해령의 확장 속도가 같으므로 A~B 구간의 폭(길이)은 시간이 지나도 일정하게 유지된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 6 표는 어느 지역의 세 지점 ㉠, ㉡, ㉢에서 채취한 화강암 시료의 방사성 동위원소 모원소 잔존율과, 각 화강암이 지층 K와 맺는 관계를 나타낸 것이다. 사용한 동위원소의 반감기는 1억 년이다.

지점	모원소 잔존율	지층 K와의 관계
㉠	25%	지층 K를 관입함
㉡	50%	지층 K를 관입함
㉢	12.5%	지층 K를 관입함

세 화강암은 모두 같은 지층 K를 관입하였다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

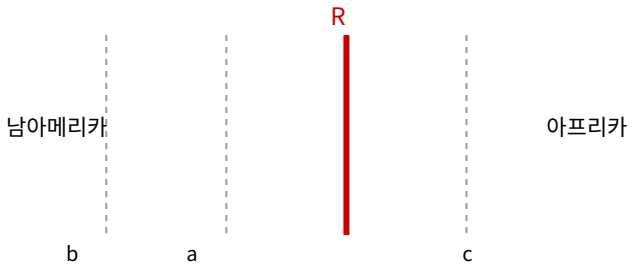
ㄱ. ㉠의 절대 연령은 2억 년이다.

ㄴ. 지층 K의 퇴적 시기는 3억 년 전보다 이전이다.

ㄷ. 세 화강암 중 가장 먼저 생성된 것은 ㉢이며, ㉢은 지층 K보다 나중에 생성되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 7 그림은 판게아 형성 이후 대서양이 확장되는 과정에서, 대서양 중앙 해령을 기준으로 한 남아메리카판과 아프리카판의 해양지각 연령 분포를 모식화한 것이다. 해령 R의 양쪽에서 연령이 같은 등연령선이 대칭적으로 나타난다.



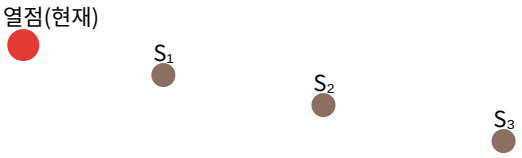
등연령선 a, c는 해령 R로부터 같은 거리에 있고 연령이 각각 60 Ma로 같다. 등연령선 b는 R로부터 a보다 먼 거리에 있으며 연령은 100 Ma이다. 60 Ma일 때와 현재의 확장 속도 관계로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. a와 c의 연령·거리가 대칭이라는 사실은 R가 이 기간 동안 대칭적으로 확장되어 왔음을 지지한다.
ㄴ. b에서 a까지(연령 100 Ma → 60 Ma) 구간의 평균 확장 속도는, a에서 R까지(60 Ma → 0) 구간보다 느리다.
ㄷ. 남아메리카판과 아프리카판은 R를 경계로 서로 멀어지고 있으며, 두 판 사이의 거리는 계속 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 8 그림 (가)는 어느 열점 위를 지나간 판의 이동으로 형성된 화산섬 열도를, (나)는 각 화산섬의 절대 연령과 열점(현재 활화산 위치)으로부터의 거리를 나타낸 것이다. 열점은 맨틀에 고정되어 있다.



(가) 화산섬 열도(직선 배열)

화산섬	절대 연령(Ma)	열점으로부터 거리(km)
S_1	5	300
S_2	12	600
S_3	20	1100

이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1 km = 10^5 cm이다.)

<보기>

ㄱ. S_1 형성 이후 현재까지 판의 평균 이동 속도는 6 cm/년이다.
ㄴ. S_2~S_3 구간의 판 이동 속도는 S_1~S_2 구간보다 빠르다.
ㄷ. 판은 열점에서 멀어지는 방향, 즉 S_3 쪽으로 이동해 왔다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.